

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: _Kenneth Isaías Yahid López Castillo_____

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
La primera dirección devuelve el catálogo de todos los productos. La segunda dirección devuelve todos los productos filtrados por teléfono.
- ¿En qué formato recibimos la información?
JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda Prueba

estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

1. [.../search?q=phone](#)

- Cantidad de resultados = 23
- Nombre de un producto = Apple iPhone Charger
- Precio = \$19.99
- Categoría = mobile-accessories

2. [.../search?q=laptop](#)

- Cantidad de resultados = 5
- Nombre de un producto = Asus Zenbook Pro Dual Screen Laptop
- Precio = \$1799.99
- Categoría = laptops

3. .../search?q=watch

- Cantidad de resultados = 11
- Nombre de un producto = Rolex Datejust
- Precio = \$10999.99
- Categoría = mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”. Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1> Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
JSON
- ¿Cuál para Excel?
CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
XML

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
Precio más alto: iPhone 13 Pro = \$1099.99
Precio más bajo: Realme C35 = \$149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
limit = limita la búsqueda a 5 resultados.
skip = empieza en la posición 10 los resultados.
- ¿Cuántos productos devuelve?
5

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?

Red Nail Polish

- ¿Cuál es su precio?

\$8.99

- ¿Qué categoría tiene?

beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?

1

- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?

3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Por medio de un índice que permite la búsqueda más rápida y eficiente.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV